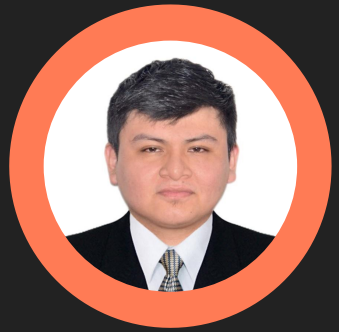
datapath

Presentación

datapath



Kevin Adier Inofuente Colque
Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones

MSc. in Computer Engineering

Rol: ML & AI Engineer

N° CIP
284517

Cargo Actual como Pesquisador y Desarrollador

H.IAAC | HUB DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ARQUITETURAS COGNITIVAS

Desarrollador de IA Generativa
UNICAMP
Brasil, Campinas

Desarrollo e Implemento IA Generativa aplicando algoritmos de Modelos de Difusión, Transformers. Aplico MLOps para el despliegue de los modelos.

ARIA

AI & Automation Developer
UNICAMP
Perú, Lima

Desarrollo automatizaciones y aplicaciones con IA utilizando n8n y Frameworks como LangChain, LlamaIndex y CrewAI

ASellERATOR

Desarrollo agentes de IA en texto y audio, para Whatsapp.

Experiencia Docente en las siguientes Universidades e Institutos:

Universidad Católica San Pablo | Universidad Continental | TECSUP Pasión por la Tecnología | CERTUS

Formación

Ingeniería Electrónico y de Telecomunicaciones

Universidad Católica San Pablo (UCSP)
Arequipa.

Especialización: Procesamiento de Señales y Robótica.

Máster en Ingeniería en Computación

Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP)

Especialización: IA Generativa, ML, Redes Neuronales y Deep Learning.

Phd. Student in Computer Engineering

Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP)

Especialización: IA Generativa, ML, Redes Neuronales y Deep Learning.

Hobbies:

- Músico Pianista.
- Ingeniero de Sonido.

www.linkedin.com/in/kevin-inofuente.colque

datapath

Conociendo tu Background

1. Tu Nombre y País.
2. Tu Formación (Ejemplo: Ing en … o Lic en …).
3. En donde laboras y Qué es lo que realizas a día de hoy.
4. Motivación del Programa ¿que estás buscando?

Agenda

01

¿Para quién es este curso?

02

¿Qué es MLOps?

03

¿Para qué MLOps?

04

Academia vs Industria

Reglas de clase

- Mantener el micrófono apagado en caso no vayan a consultar.
- Preguntar en caso que tengan dudas.
- Mantenerse atento a la clase. (Hacer el mayor esfuerzo)

Modo de evaluación

Las Tareas / MiniProyectos

Serán revisados cada domingo. Los 3 primeros módulos puede contener entre 5 a 8 tareas.

Tareas / Mini-Proyectos

Las tareas deben ser colocadas en el Airtable, cuyo link está ubicado en la descripción de su Grupo Oficial de Whatsapp

datapath

Introducción

www.datapath.ai

¿Para quién es este curso?

datapath

1. Data Scientists
2. Data Engineers
3. Software Engineers
4. DevOps Engineers
5. Roles relaciones a estos o personas con interés o buscando alguna posición relacionada al ML Engineer

¿Qué veremos?

datapath

- Para qué necesitamos MLOps.
- Cómo se practica.
- Cómo ayuda al desarrollo de los modelos.
- Preparar un modelo para producción.
- Qué hay después de la puesta en producción.

¿Qué NO veremos?

datapath

- Cómo funciona el aprendizaje automático a profundidad
- Cómo funciona Python (Necesitamos un nivel intermedio en Python)

Para aprovechar el curso

datapath

- Debes tener conocimiento básico sobre machine learning (no es necesario ser un experto/experta)

- Procura tener acceso a una computadora con Python instalado de forma local (De preferencia que trabaje con Entornos Virtuales) para que practiques los ejercicios que se vean.

¿Qué es MLOps?

datapath

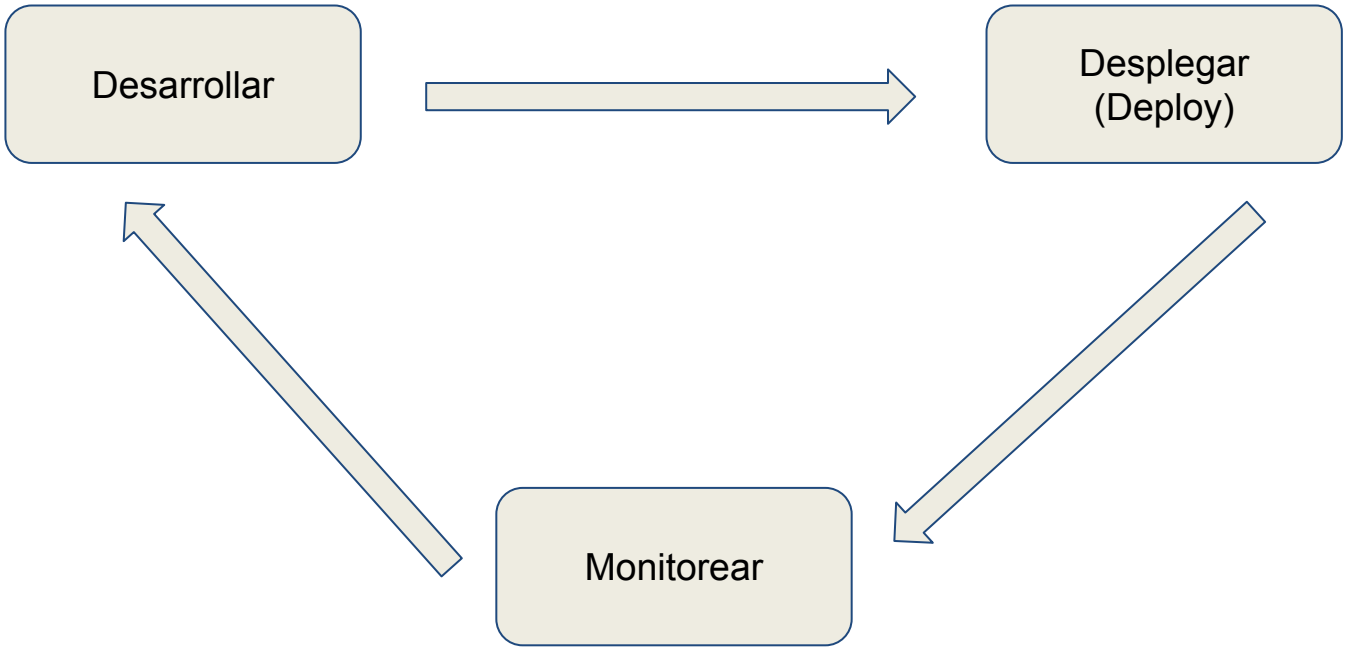
Machine **L**earning **OP**eration**S**

Es el Conjunto de prácticas para automatizar el ciclo de vida del *Machine Learning.*

Inspirado en DevOps, pero enfocado en proyectos de Machine Learning.

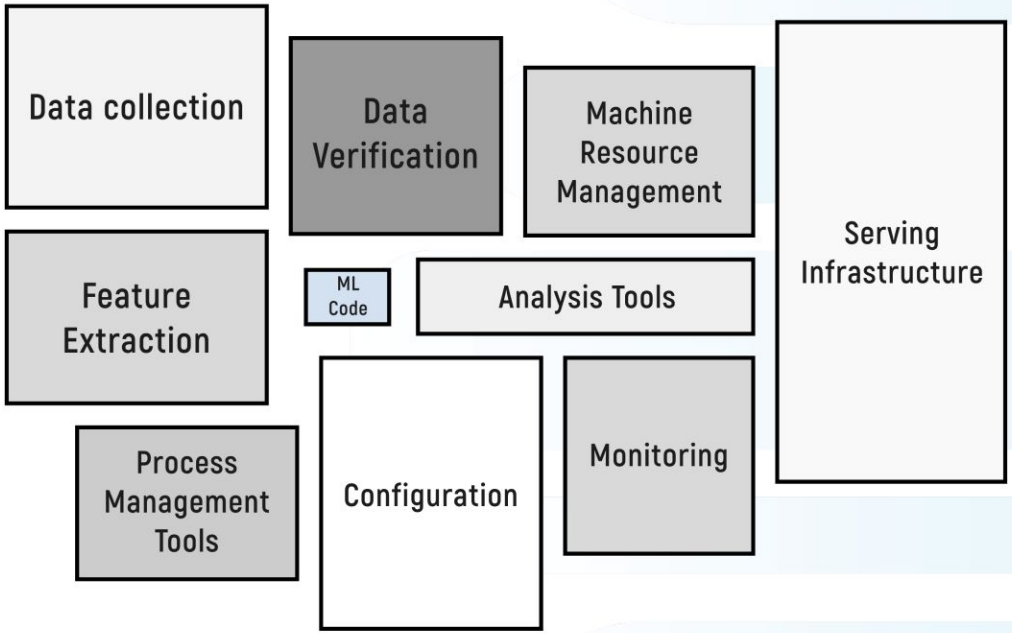
Ciclo de MLOps (Formato Simple)

datapath



Qué vemos en MLOps?

datapath



www.datapath.ai

¿Para qué MLOps?

datapath

Script python/R
Jupyter

Desarrollar

datapath

Script python/R
Jupyter

Script python/R
Jupyter

Desarrollar

datapath

Script python/R
Jupyter

Script python/R
Jupyter

Desarrollar

datapath

git GitHub

Script python/R

www.datapath.ai

Desarrollar

datapath

Poetry

Proyecto/
Paquetes

www.datapath.ai

Desarrollar

datapath

mlflow™

Proyecto/
Paquetes

www.datapath.ai

Colocar en Producción (Deploy)

datapath

Stakeholders

- Batch
- Real time

FastAPI

Flask
web development,
one drop at a time

www.datapath.ai

Colocar en Producción (Deploy)

datapath

Stakeholders

aws Azure Google Cloud

Colocar en Producción (Deploy)

datapath

Stakeholders

docker®

Colocar en Producción (Deploy)

datapath

Stakeholders

Data Version Control

- Control de los Datos
- De la Versión de los modelos
- Control de la Versión del Código

DVC

Algunas malas prácticas antiguas

datapath

¿Has hecho esto?

- Entrenar y usar un modelo en Jupyter
- Poner manualmente un modelo en Docker
- Enviar tu modelo por correo electrónico

¿Para qué MLOps?

datapath

¿Has hecho esto?

- Entrenar y usar un modelo en Jupyter
- Poner manualmente un modelo en Docker
- Enviar tu modelo por correo electrónico

NO ES BUENA PRÁCTICA

Diferencias entre academia e industria

datapath

- No busco criticar ni a la academia ni a la industria.

- Ambas formas de trabajar tienen su importancia y son necesarias para el desarrollo de nuevas técnicas, metodologías la formación de talento en el área.

Evaluación

- En la academia, se evalúa el **desempeño del modelo** en una métrica específica, sin importar otros aspectos.
- En la industria, se deben considerar múltiples factores adicionales al **rendimiento del modelo.**
- Es importante que el modelo pueda **adaptarse a la infraestructura**.

Diferencias entre academia e industria

datapath

Novedad

- En la academia, se busca **innovar** y **empujar** los límites del conocimiento.
- En la industria, se prefieren **métodos y técnicas ya probados.**
- Implementar soluciones **no probadas puede representar un riesgo para una empresa**.
- Gran parte del presupuesto se destina a la **estabilidad** y al **funcionamiento** de algoritmos conocidos.

Datos

- En la academia se evalúan nuevos modelos y algoritmos en datasets **conocidos** y **estáticos** para medir el avance en el estado del arte.
- En la industria, los datasets son **personalizados** y **centrados en el negocio de la empresa**, se actualizan con **mayor frecuencia** y los **modelos de machine learning** deben adaptarse a esos cambios.

Diferencias entre academia e industria

datapath

Conclusión

- Existen diferencias significativas en la forma de trabajar con machine learning entre la **industria** y la **academia**.
- Con el tiempo, algunas de estas diferencias están desapareciendo.
- Algunas empresas incorporan centros de investigación en su estructura organizativa para abordar estas diferencias.

Herramientas On Premise

datapath

CURSOR

ANACONDA®

docker®

www.datapath.ai

datapath

¡Gracias!

Aprende, aplica y crece

www.datapath.ai